



Propuesta 2: Predicción mensual de demanda

REGRESIÓN NUMÉRICA

Colecciones MongoDB

pedidos

- status
- createdAt
- items[].productId
- items[].requestedQuantity

productos

- _id
- name

ADAPTACIÓN A MONGODB

No existe detallepedidos: items[] está anidado en pedidos.
Relación: items[].productId = String(productos._id).

TRANSFORMACIÓN

1. Filtrar pedidos válidos
2. Desanidar items[]
3. Agrupar producto-mes
4. Completar ceros + rezagos



Estados válidos:
pending_review
confirmed
completed

Dataset / DataFrame resultante

Histórico: una fila = producto-mes

288 filas sintéticas · 240 entrenables

IDENTIFICACIÓN / CONTROL			VARIABLES PREDICTORAS (X)			META (Y)
product_id	producto	mes_objetivo	demanda_lag_1m	demanda_lag_2m	demanda_lag_3m	Y_unidades_solicitadas_mes
SYN-PROD-006	Lavanda	2026-04	55	20	13	51
SYN-PROD-006	Lavanda	2026-05	51	55	20	46
SYN-PROD-005	Eucalipto	2026-06	50	26	29	34
SYN-PROD-006	Lavanda	2026-06	46	51	55	55

¿QUÉ SE VA A PREDECIR? — VARIABLE CONTINUA (Y)

Y_unidades_solicitadas_mes: total de unidades solicitadas en pedidos válidos de cada producto durante el siguiente mes calendario.

Ejemplos históricos del CSV sintético: Y es observada, no una predicción. El modelo base usa M-1, M-2 y M-3.

UTILIDAD · planear el reabastecimiento y reducir faltantes o exceso de inventario.



Propuesta 3: Segmentación de clientes

CLUSTERING NO SUPERVISADO

Colecciones MongoDB

usuarios

- _id

pedidos

- customerUserId
- status
- createdAt
- subtotal

RELACIÓN LÓGICA POR IDENTIFICADOR

usuarios._id.toString()
↕
pedidos.customerUserId

TRANSFORMACIÓN

1. Filtrar completed + usuario
2. Agrupar por cliente
3. Calcular RFM
4. Estandarizar

Fecha de corte:
30/06/2026

Dataset / DataFrame resultante

Vista RFM: una fila por cliente

300 clientes sintéticos · 3 RFM · sin Y

CONTROL

VARIABLES PARA AGRUPAMIENTO (X)

customer_key	recency_days	frequency_orders	monetary_value
SYN-CUST-0001	381	2	180.0
SYN-CUST-0003	10	1	180.0
SYN-CUST-0005	32	10	1002.0
SYN-CUST-0008	14	12	1188.0

¿QUÉ SE ANALIZARÁ? — NO EXISTE VARIABLE Y

K-Means agrupará clientes con comportamientos similares según recencia, frecuencia y monto.

Leales / alto valor

Nuevos

Ocasionales

En riesgo

Perfiles esperados; k por validar. Los nombres se asignan después; no son clases predefinidas.

UTILIDAD · promociones, recompensas y campañas de recuperación diferentes para cada grupo.